ثانوية عمار مرناش – سطيف.
السنة الدراسية :2017- 2018

مستوى سنة ثانية علوم تجريبية
المدة: 2سا

اختبار الفصل الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول:

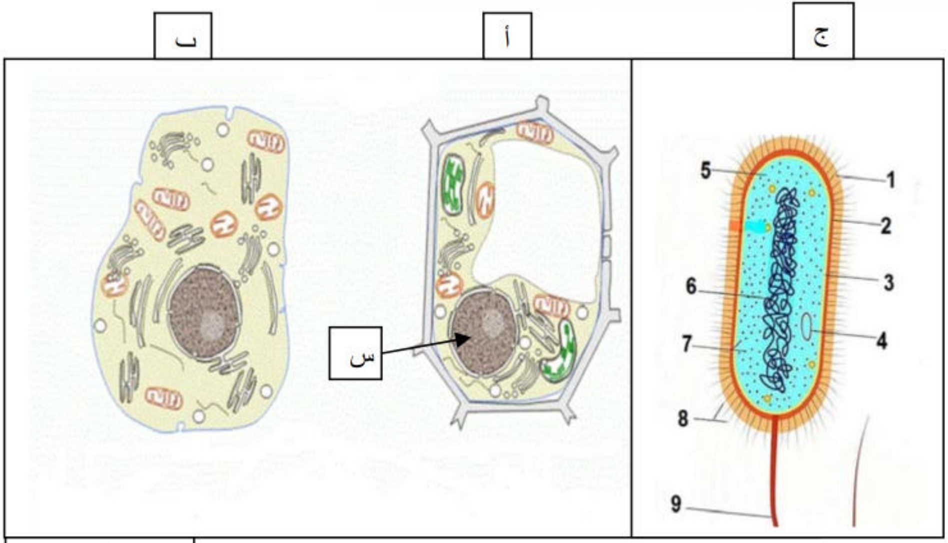
- تشكل الخلية الوحدة البنيوية لجميع الكائنات الحية فرغم تنوع أشكالها وأحجامها ووظائفها إلا أنها على المستوى الخلوي تبدي تشابها بنيويا تمثل **الوثيقة 1** رسومات تخطيطية لأنواع هذه الخلايا

1- قدم عنوانا مناسبا للأشكال **ا – ب- ج.**

2- اكتب البيانات المشتركة بين الشكلين **ا و ب** وبيانات الشكل **ج.**

3- صنف هذه الخلايا مع التعليل.

2- قارن بين مكونات العنصر **6** ومكونات العنصر **س** وماذا تستنتج؟



الوثيقة 01

التمرين الثاني:

ا /

يعتبر التكاثر الجنسي عند الكائنات الحية ظاهرة مسؤولة عن التنوع الظاهري والوراثي للأفراد حيث يؤمن انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء.

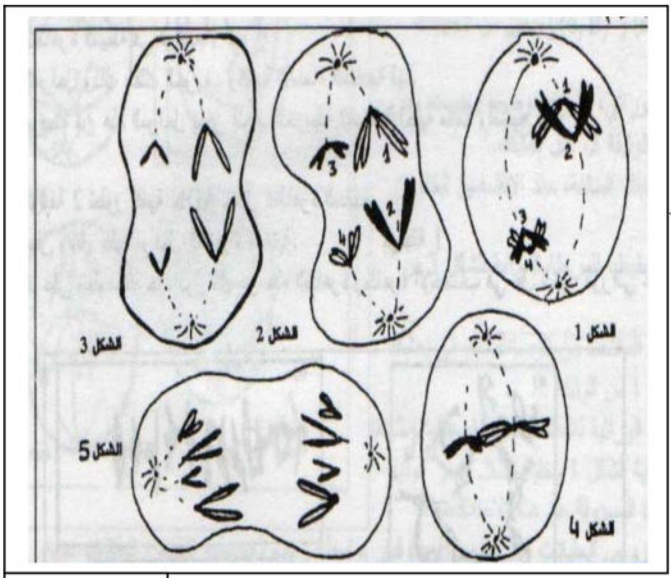
تمثل أشكال **الوثيقة 1** خلايا في طور الانقسام على مستوى الخصيتين، تتكاثر هذه الخلايا بعدة انقسامات متساوية ثم تعطي كل واحدة أمشاجا بعد دخولها في نوع ثان من الانقسام.

1- تعرف على المراحل الممثلة بأشكال **الوثيقة1.**

2- انطلاقا من إجابتك السابقة ،حدد الانقسامين الخلويين المدروسين

3 - أنجز رسما تخطيطيا للاحتمال الثاني للمرحلة الممثلة في **الشكل 2** من **الوثيقة 1**

4- استنتج الظاهرة المسؤولة عن الاحتمالين وقدم تعريفا لها.



الوثيقة 1

/II

يشكل ال **ADN** المادة الوراثية الأساسية المكونة للصبغيات ، تمثل **الوثيقة 2** تطور كمية **ADN** بدلالة الزمن عند خلية أم لأمشاج صيغتها 2ن=46 خضعت لإحدى الظاهرتين الممثلتين في **الوثيقة 1**

1- أي الظاهرتين الممثلة **بالوثيقة 2**؟ علل.

2- تعرف على البيانات الموافقة للأحرف في **الوثيقة 2** .

3- انسب لكل مرحلة من المراحل المبينة من **الوثيقة 2** ما يناسبه من أشكال **الوثيقة 1**

4- اعتمادا على معطيات **الوثيقتين 1 و2** وعلى معلوماتك

ا- أكمل الجدول بما يناسب

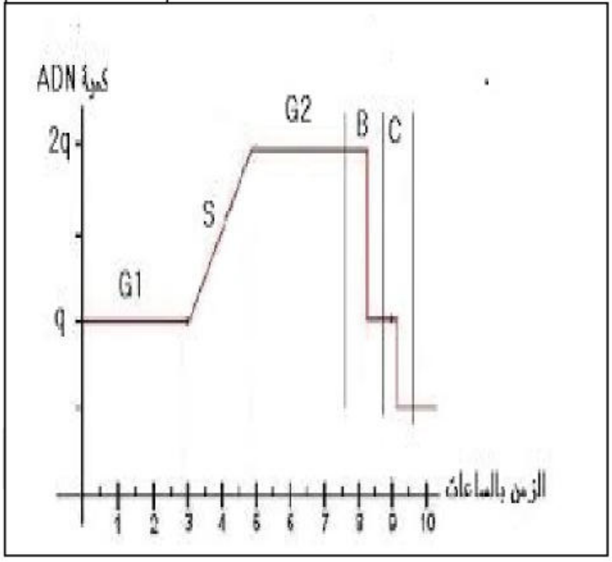
المراحل	نهاية G1	نهاية B	نهاية C
كمية ADN			
الصيغة الصبغية			

ب- حدد دور المراحل **G1، C، B** فيما يخص الصيغة الصبغية وكمية ال **ADN**

5- أكمل منحنى **الوثيقة 2** بعد حدوث الالقاح مع الشرح.

4- اكتب نصا علميا توضح فيه أهمية الظاهرة التي تطرأ على الخلية الأم للأمشاج والالقاح في التنوع الوراثي للأفراد.

الوثيقة 2



2as.ency-education.com

التمرين الثالث:

قام العالمان **Meselson** و **Stah** باقتراح نموذج لكيفية تضاعف ال ADN داخل الخلية.لإبراز ذلك ،أنجز الباحثان مجموعة من التجارب على بكتيريات E.Coli في كل تجربة يتم زرع بكتيريات في وسط زرع يحتوي على الازوت (كلور الامونيوم)، ثم استخلاص ADN البكتيريات المزروعة وتعريضه لتقنية الطرد المركزي لتحديد الكثافة d

يمثل جدول **الوثيقة 1** شروط ونتائج هذه التجارب

التجارب	الجيل	النتائج
التجربة ❶: زرع بكتيريات *E.Coli* في وسط يحتوي على الآزوت الخفيف ^{14}N لمدة عدة أجيال.	G_0'	ADN بكتيـــري خفيـــف d =1.65 بنسبة 100%
التجربة ❷: زرع بكتيريات *E.Coli* في وسط يحتوي على الآزوت الثقيل ^{15}N لمدة عدة أجيال.	G_0	ADN بكتيـــري ثقيـــل d =1.80 بنسبة 100%
التجربة ❸: زرع بكتيريات *E.Coli* مأخوذة من الجيل G_0 في وسط يحتوي على الآزوت الخفيف ^{14}N لمدة جيل واحد.	G_1	ADN بكتيري متوسط الكثافة d=1.72 بنسبة 100%
التجربة ❹: زرع بكتيريات *E.Coli* مأخوذة من الجيل G_1 في وسط يحتوي على الآزوت الخفيف ^{14}N لمدة جيل واحد.	G_2	ADN بكتيري متوسط الكثافة d =1.72 بنسبة 50% ADN بكتيـــري خفـــيف d =1.65 بنسبة 50%

الوثيقة

: الآزوت (N) من مكونات القواعد الآزوتية لـجزيئة ADN.

1- حلل نتائج تجارب ***Stahl* و *Meselson***

2 – حدد الخاصية الأساسية لتضاعف ال ADN التي يمكن استنتاجها من هذه التجارب.

3- إذا علمت أن اصغر صبغي عند الإنسان يتألف من 48 مليون نيكليوتيدة وان سرعة دمج النيكليوتيدات من طرف ADN بوليميراز هو 50 نيكليوتيدة في الثانية

- احسب الزمن اللازم لتضاعف جزيئة ال **ADN** لهذا الصبغي

4 - إذا علمت أن تضاعفه في الحقيقة لا يتطلب إلا 8 ساعات

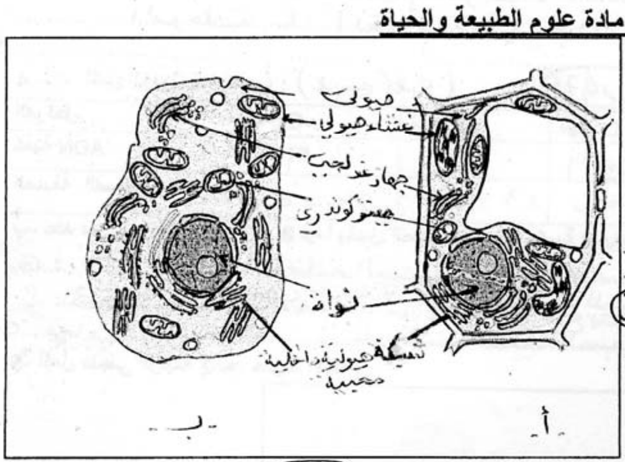
- اقترح تفسيرا لهذا التباين الملاحظ بين هذه النتيجة والنتيجة المحصل عليها في السؤال السابق.

بالتوفيق

2as.ency-education.com

لاسم واللقب: القسم:

اختبار الفصل الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة



لتمرين الأول: 5,5 ن

- عنوان مناسب للأشكال الثلاث: (3x0,25) 0,75 ن

أ-... رسم تخطيطي لما فوق بنية خلية نباتية

ب-... رسم تخطيطي لما فوق بنية خلية حيوانية

ج-... رسم تخطيطي لما فوق بنية خلية بكتيرية

- كتابة البيانات المشتركة بين ا وب:(على الرسم) (6x 0,25) 1,5 ن

بيانات الشكل ج: 3 ← 0,50 1,5 ن

1-محفظة بكتيرية	3-غشاء هيولي	5-هيولى	7-ريبوزومات
2-جدار بكتيري	4-[illegible]	6-صبغي حلقي	8-أهداب

9-سوط

- تصنيف الخلايا مع التعليل:

الخلية الحيوانية والنباتية تنتميان إلى حقيقيات النواة 0,25 ن

التعليل: مادتها الوراثية محاطة بغلاف نووي 0,25 ن

الخلية البكتيرية تنتمي إلى بدائيات النواة التعليل: مادتها الوراثية سابحة في الهيولى 0,25 ن

- المقارنة بين مكونات العنصر 6 ومكونات العنصر س: 0,25 ن

- يتكون العنصر 6 المتمثل في الصبغي الحلقي للبكتيريا من ADN فقط 0,25 ن

- يتكون العنصر س المتمثل في الكروماتين للخلايا الحيوانية والنباتية (حقيقيات النواة) من ADN وبروتين 0,25 ن

لاستنتاج: ADN هو دعامة المعلومة الوراثية وأن هذه الدعامة متماثلة عند جميع الكائنات الحية 0,25 ن

لتمرين الثاني: 8,5 ن

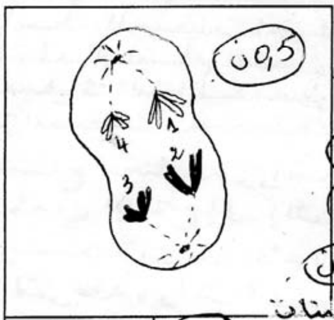
/1 - التعرف على المراحل الممثلة بأشكال الوثيقة1: (5 x 0,25) 1,25 ن

الشكل 1: م تمهيدية I من الانقسام المنصف	الشكل 3: م إنفصالية I للإنقسام المنصف	الشكل5: م إنفصالية للإنقسام المتساوي
الشكل2: م إنفصالية I للإنقسام المنصف	الشكل 4: م إستوائية II للإنقسام المنصف	

- تحديد الانقسامين الخلويين المدروسين: إنقسام خيطي متساوي (الشكل 5) 2x0,25 0,5 ن

إنقسام منصف (الشكل 1 - 2 - 3 - 4)

- أنجاز رسم تخطيطي للاحتمال الثاني للمرحلة الممثلة في الشكل 2 من الوثيقة 1



0,5 ن

الاحتمال الثاني 0,25 ن

- استنتاج الظاهرة المسؤولة عن الاحتمالين: الإختلاط بين صبغي 0,25 ن

عريفها: تحدث هذه الظاهرة خلال تشكل الأمشاج حيث تفترق الصبغيات عشوائيا (التوزيع المستقل للصبغيات المتماثلة) مما يسمح بزيادة التراكيب الصبغية الممكنة وبالتالي تنوع الأمشاج 0,25 ن

/1- الظاهرة الممثلة بالوثيقة 2: ظاهرة الإنقسام المنصف (إختزالي + متساوي) 0,25 ن

تعليل: الخلية الأم التي يطرأ عليها هذا النوع من الإنقسام لا تحافظ على نفس كمية الـ ADN في الخلايا البنات بل تختزل إلى النصف عكس الإنقسام المتساوي الذي يحافظ على نفس كمية الـ ADN في الخلايا البنات 0,5 ن

- التعرف على البيانات الموافقة للأحرف في الوثيقة2: (G_1 - S - G_2) تمثل المرحلة البينية (3 x 0,25)

B: مرحلة الإنقسام الإختزالي للإنقسام المنصف

C: مرحلة الانقسام المتساوي للانقسام المنصف

3- نسب لكل مرحلة من المراحل المبينة من الوثيقة 2 ما يناسبه من أشكال الوثيقة 1: (2 x 0,25) (0,5 ن)

المرحلة B: انقسام اختزالي = الشكل 1 - الشكل 2

المرحلة C: انقسام متساوي للانقسام المنصف = الشكل 4 - الشكل 3

4 -ا- أكمل الجدول بما يناسب : (0,25 ← 2) (0,75 ن)

المراحل	نهاية G1	نهاية B	نهاية C
كمية ADN	q	q	½q
الصيغة الصبغية	2ن = 46	ن = 23	ن = 23

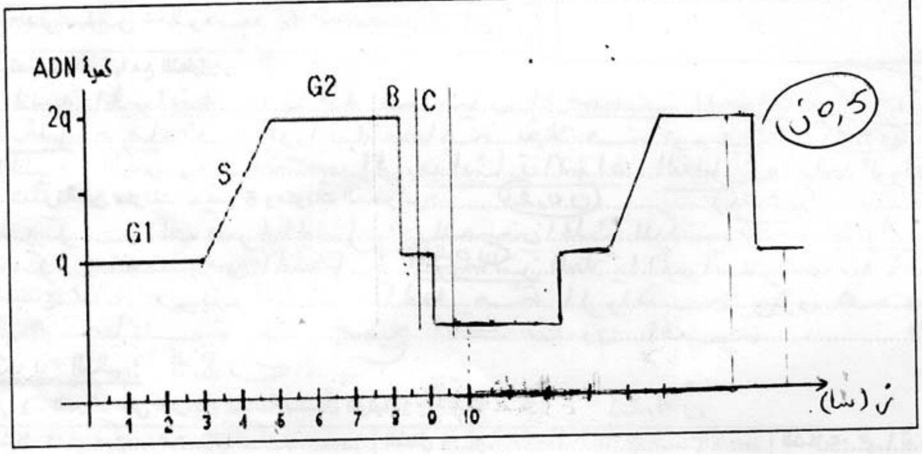
ب- حدد دور المراحل G1 C B فيما يخص الصيغة الصبغية وكمية الADN: (3x0,25) (0,75 ن)

G1: تمثل بداية المرحلة البينية، تتم فيها تحضير الخلية لبداية الانقسام وبداية تضاعف المادة الوراثية والمحافظة على الصيغة الصبغية للخلية

B: تختزل الصيغة الصبغية من 2ن إلى ن مع بقاء كمية الADN ثابتة (q) أثناء الانقسام الاختزالي

C: يحافظ الانقسام المتساوي على نفس الصيغة الصبغية ن وتختزل كمية الADN من q إلى ½q

5- أكمل منحنى الوثيقة 2 بعد حدوث الالقاح :



(0,75 ن)

الشرح: يؤدي الالقاح إلى إستعادة الصيغة الصبغية الثنائية من خلال إلتقاء الأمشاج الذكرية (النطفة) والأنثوية (البويضة) لتشكيل بويضة مخصبة (2ن=46) وإستعادة كمية الADN من ½q إلى q.

6- كتابة نص علمي يوضح فيه أهمية الظاهرة التي تطرأ على الخلية الأم للأمشاج والالقاح في التنوع الوراثي للأفراد: (1 ن)

يلعب الانقسام المنصف والالقاح دورا أساسيا في نقل المعلومات الوراثية عبر الأجيال المتعاقبة بواسطة الصبغيات التي تحمل هذا النقل ويضمن ثبات النوع والتنوع الوراثي للأفراد حيث أثناء الانقسام المنصف تزداد عدد التراكيب الصبغية الممكنة لأمشاج الفرد حيث تفترق الصبغيات المتماثلة بصورة عشوائية (اختلاط بين صبغي) وقد يحدث تبادل قطع كروماتيدية بين الصبغيات المتماثلة من جهة أخرى (اختلاط داخل صبغي) مما يؤدي إلى إنتاج أمشاج مختلفة وراثيا.

- يؤدي الالقاح إلى إلتقاء مجموعتين من الصبغيات نصفها آت من الأب (النطفة) ونصفها آت من الأم (البويضة)، ينتج عن الالتقاء العشوائي للصبغيات الأبوية المتنوعة وراثيا أفرادا جديدة وفريدة من الناحية المورثية

تمرين الثالث: 6 ن

1- تحليل نتائج تجارب ***Meselson* و *Stahl*:** (4 x 0,75) (3ن)

التجربة1 (شاهد)	- ADN الجيل G0 خفيف: d=1,65 بنسبة 100% لأنه يدخل في تركيبه ^{14}N (الخفيف) فقط.
التجربة2 (شاهد)	- ADN الجيل G0 ثقيل: d=1,80 بنسبة 100% لأنه يدخل في تركيبه ^{15}N (الثقيل) فقط
التجربة3	- ADN الجيل G1 متوسط الكثافة: d=1,72 (هجين)، حيث ال ADN يتكون من سلسلة خفيفة (يدخل في تركيبها ^{14}N) والسلسلة الأخرى ثقيلة (يدخل في تركيبها ^{15}N).
التجربة4	- يتكون ADN الجيل G2 من 50% من ADN متوسط الكثافة d=1,72، و 50% من ADN خفيف الكثافة d=1,65 (ظهور ADN خفيف)

2 – تحديد الخاصية الأساسية لتضاعف ال ADN التي يمكن استنتاجها من هذه التجارب: (1ن)

تضاعف ال ADN يتم حسب النموذج النصف محافظ.

3- احسب الزمن اللازم لتضاعف جزيئة ال ADN لهذا الصبغي: (طريقة الحساب إجبارية) (1ن)

50 نيكليوتيدة ← 1 ثا
$10^{6} \times 4.8$ نيكليوتيدة ← X

ومنه: $X = 10^{4} \times 96$ ثا

$10^{4} \times 96$ ثا = 16000 د = 266 سا = 11 يوم

4- اقتراح تفسير لهذا التباين الملاحظ بين هذه النتيجة والنتيجة المحصل عليها في السؤال السابق: (1ن)

يتم تضاعف ال ADN في نقاط عديدة في الوقت نفسه (عيون التضاعف) وبالتالي يكون الوقت اللازم لتضاعفه قليل، بمعنى أنه لتضاعف ال صبغي خلال 8 ساعات يتطلب عدد معين من ADN بوليميراز.